физкультурно-спортивного комплекса ГТО // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2017. № 5. С. 19–22.

6. Милушкина О. Ю., Федотов Д. М., Бокарева Н. А., Скоблина Н. А. Возрастная динамика мышечной силы современных школьников // Вестник Российского государственного медицинского университета. 2013. № 1. С. 62–65.

7. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие. М.: Академия, 2003. 450 с.

УДК 796.011.3:00.4

ВЕБ-ПЛАТФОРМЫ И СЕРВИСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Красильников А. А., Агамирова Е. В., Лубышев Е. А.

Московский городской педагогический университет,
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы,
Москва, Россия

Аннотация. Статья исследует использование веб-платформ и сервисов в рамках инновационных методов обучения, подчеркивая их роль в повышении эффективности образовательного процесса. В работе рассматриваются современные цифровые технологии, такие как интерактивные платформы, видеоматериалы и онлайн-инструменты, которые расширяют возможности преподавателей и студентов. Анализируются методические аспекты внедрения веб-технологий, а также преимущества их использования для повышения мотивации, индивидуализации обучения и углубленного освоения учебного материала. Проведенное экспериментальное исследование показывает, что, по сравнению с традиционными методами, применение веб-платформ способствует более лучшему усвоению знаний и навыков, а также повышает уровень вовлеченности учащихся. Полученные результаты подтверждают важность интеграции цифровых решений в современное образование для достижения более эффективных и инновационных образовательных результатов.

Ключевые слова: волейбол, веб-сервис, технические элементы, физическое образование, информационные технологии, школьники.

WEB PLATFORMS AND SERVICES AS TOOLS FOR INNOVATIVE EDUCATION: APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES, OPPORTUNITIES AND BENEFITS

Krasilnikov A. A., Agamirova E. V., Lubyshov E. A.

Moscow City University,
Peoples' Friendship University of Russia,
Moscow, Russia

Abstract. This article explores the use of web platforms and services within innovative teaching methods, emphasizing their role in enhancing the effectiveness of the educational process. The study examines modern digital technologies such as interactive platforms, video materials, and online tools that expand the capabilities of both educators and students. Methodological aspects of implementing web technologies are analyzed, along with the benefits of their use for increasing motivation, individualizing learning, and deepening the mastery of educational content. An experimental study demonstrates that the application of web platforms contributes to improved knowledge and skill acquisition, as well as higher student engagement compared to traditional methods. The results confirm the importance of integrating digital solutions into modern education to achieve more effective and innovative educational outcomes.

Keywords: volleyball, web service, technical elements, physical education, information technology, school students.

Введение. Научно обоснованные данные свидетельствуют о том, что повышенная распространенность малоподвижного образа жизни у детей и подростков ухудшает их здоровье [1].

Н. А. Амбарцумян в своем исследовании физической активности детей и подростков пришла к выводу, что адекватная двигательная активность не может быть достигнута без самостоятельных занятий физической культурой. Проведенный анализ показал необходимость увеличения практических домашних заданий, ориентированных на упражнения, развивающие физические качества учащихся [2].

Цифровая образовательная среда стала важнейшим компонентом образовательного пространства школы. Она решает различные

учебные и воспитательные задачи для учащихся. Использование цифровых технологий повышает качество образования, так как современным ученикам цифровая подача информации кажется доступной и привычной [3].

Помимо приведенных фактов, в пользу разработки и внедрения образовательного веб-ресурса можно также отметить такие важные пункты, как: продвижение физической активности (волейбол, являясь динамичным командным видом спорта, способствует физическому развитию; интегрируя образовательный ресурс, проект удовлетворяет острую потребность в увлекательной физической активности, которой можно заниматься самостоятельно) и поддержка самостоятельного обучения (поощрение самостоятельной физической подготовки имеет важное значение для формирования привычки заниматься физической активностью или спортом на протяжении всей жизни, тем самым также прививая обучающимся чувство ответственности за собственное здоровье и благополучие).

Медики и педагоги наблюдают значительное количество школьников с низкой двигательной активностью. Эта проблема во многом объясняется снижением мотивации к занятиям спортом и физической культурой. Кроме того, сегодня у школьников ограничены возможности и время для занятий физкультурой. Это также связывают с тем, что обучающимся требуется больше времени проводить за учебой, из-за чего двигательная активность снижается [4].

Исходя их этого, основы самостоятельной физической подготовки школьников должны включать в себя большой спектр методов, средств или принципов — одним словом, факторов, которые не только благоприятно влияют на мотивацию и интерес школьников к самостоятельным занятиям, но и тем самым способствуют созданию более эффективного процесса самостоятельного обучения.

Среди таких факторов мы можем отметить пять наиболее современных и более значимых для нынешнего поколения:

Доступность цифровых технологий. Современные дети активно используют гаджеты и интернет. Создание и развитие образовательного веб-ресурса «Волейбол», включающего в себя обучающий

видеоматериал и теоретическое содержание, в данном случае предоставит школьникам удобный инструмент для самостоятельной физической подготовки по конкретному виду спорта [5].

Гибкость форматов обучения. Внедрение такого формата в процесс обучения способствует развитию самостоятельности, а также более непринужденному процессу познания, поскольку учащийся будет находиться в привычной и комфортной для себя обстановке — дома.

Доступ к мультимедийным материалам. Просмотр видеоматериалов повышает интерес многих учащихся к процессу обучения.

Социальное взаимодействие. Возможность делиться достижениями в социальных сетях и обмениваться знаниями по пройденному материалу между учащимися также способствует внедрению в процесс самостоятельного обучения соревновательного момента, что, в свою очередь, может отозваться благоприятно на всем процессе обучения.

Тенденции в образовании. С внедрением IT-технологий в образование, школы и учителя физической культуры также внедряют IT-решения в свои уроки, что стимулирует учеников к самостоятельному изучению техники выполнения упражнений с помощью образовательных веб-ресурсов [6].

Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) — это ключевая сфера, играющая важную роль в современном образовании, влияющая на методы преподавания и способы анализа информации. ИКТ не только позволяют улучшать учебный процесс, но и способствуют развитию критического мышления и творческих навыков у школьников, что особенно актуально в условиях стремительных изменений в технологической среде. Важность освоения ИКТ в школах связана с необходимостью подготовки учащихся к вызовам эпохи цифровизации, где умение работать с информацией, применять технологии и адаптироваться к новым условиям становится необходимым для формирования конкурентоспособной личности.

Интерактивная аналитическая обработка (OLAP) предоставляет возможность исследовать данные с разных ракурсов, быстро получать ответы на сложные вопросы: обучение, основанное

на прецедентах (алгоритмы, которые анализируют похожие ситуации и на их основе делают прогнозы или предлагают решения); деревья решений (используются для классификации и прогнозирования на основе набора правил); ассоциативные правила (позволяют выявлять связи между различными событиями или явлениями); нейронные сети и генетические алгоритмы (сложные методы искусственного интеллекта, способные решать задачи, требующие высокой адаптивности и самообучения) [7].

Передача информации. Сети передачи данных обеспечивают доступ к удаленным образовательным ресурсам, позволяют учащимся и преподавателям взаимодействовать независимо от их местоположения. Они как «кровеносная система» современного образования. Это открывает невиданные ранее возможности для дистанционного обучения, онлайн-курсов, виртуальных лабораторий и многого другого.

Таким образом, мы обозначили одни из самых важных и современных факторов развития интереса и мотивации к самостоятельным занятиям по физической подготовке школьников. Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что разработка и внедрение образовательного веб-ресурса «Волейбол» в образовательный процесс школьников в качестве помощи для осуществления самостоятельной физической подготовки будет иметь высокую актуальность в настоящее время.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью усовершенствования учебно-тренировочного процесса с использованием современных технологий. В последние годы все большее внимание уделяется внедрению веб-сервисов в образовательный процесс, что открывает новые горизонты для эффективного обучения. Веб-сервисы могут служить мощным инструментом для визуализации и запоминания движений, что, в свою очередь, способствует более глубокому пониманию игровых навыков и техник.

Целью нашего исследования является разработка и создание образовательного веб-ресурса «Волейбол» для оптимизации процесса самостоятельной физической подготовки школьников, посредством внедрения и использования его в образовательном процессе.

Гипотеза исследования предполагает, что разработка образовательного веб-ресурса «Волейбол» будет способствовать повышению мотивации школьников к самостоятельной физической подготовке, а также облегчит им процесс изучения игры в волейбол и ее технических элементов.

Значимость исследования. С точки зрения теоретической значимости наше исследование способствует углублению понимания волейбольной техники и применению современных образовательных ресурсов в спортивной практике. Практическая значимость заключается в будущей возможности использования веб-сервиса как эффективного инструмента для преподавателей физической культуры, что повысит качество уроков и интерес школьников к данному виду спорта.

Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе Балашихинского лицея (МО). В нем приняли участие 28 обучающихся 5-х классов, среди которых было 14 девочек и 14 юношей среднего школьного возраста (11–12 лет). Все занятия осуществлялись в рамках уроков физической культуры, что создавало актуальный контекст для исследования.

Разработка образовательного ресурса «Волейбол» и его внедрение. Для учащихся средней и старшей школы, проявляющих интерес к волейболу и желающих самостоятельно освоить или усовершенствовать основные технические элементы игры, был создан сайт. Данный образовательный ресурс был разработан специально для того, чтобы облегчить учащимся процесс освоения техники игры в волейбол в наиболее комфортных условиях.

До внедрения данного образовательного продукта в процесс обучения школьников нами было проведено анкетирование на базе платформы «Яндекс». Ссылка на форму: https://forms.yandex.ru/u/67681a9e90fa7b99b6db5183/ Целью данного опроса было выявление уровня первоначальных знаний школьников в рамках игры в волейбол.

Ниже представлены собранные нами данные по результатам опроса, которые приведены в форме графических рисунков (рис. 1–5).

Результаты анкетирования и анализ данных по первому вопросу (рис. 1) свидетельствуют о том, что из 28 детей, принявших участие в опросе, большинство оценивают свои знания правил игры как «хорошо» или «удовлетворительно», что говорит нам о наличии некоторых пробелов в их теоретических знаниях.



Рис. 1. Ответы школьников на вопрос о знаниях правил игры в волейбол

На рисунке 2 видно, что в большинстве случаев дети отвечали, что «хорошо» (иногда допускаю ошибки в защите) или «удовлетворительно» (плохо перемещаюсь и редко блокирую) играют в защите. Это говорит нам о среднем уровне умения игры в защите. И также аналогичные ответы по вопросам владения другими техническими элементами свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки у большинства участников.



Рис. 2. Ответы школьников на вопрос о навыках игры в волейболе в защите

Данные позволяют сделать вывод, что 53,6 % опрошенных школьников хотят улучшить свои знания и навыки для общего развития, но только 17,9 % стремятся заниматься волейболом профессионально (рис. 3). Тем не менее этих результатов достаточно, чтобы внедрить образовательный веб-ресурс в процесс их обучения и затем дать оценку интеграции данного ресурса.



Рис. 3. Ответы школьников о желании повысить уровень знаний и навыков в волейболе

Результаты по данному вопросу говорят нам о том, что 46,4 % участников не углублялись в изучение правил игры в волейбол, что подтверждает потребность в дополнительном обучении (рис. 4).



Рис. 4. Ответы школьников на вопрос о самостоятельном дополнительном изучении различных источников о волейболе

Исходя из данных, мы можем сделать вывод, что видеоматериалы остаются предпочтительным форматом (рис. 5), т. е. облегчают процесс изучения, для большинства (78,6 %) учеников.

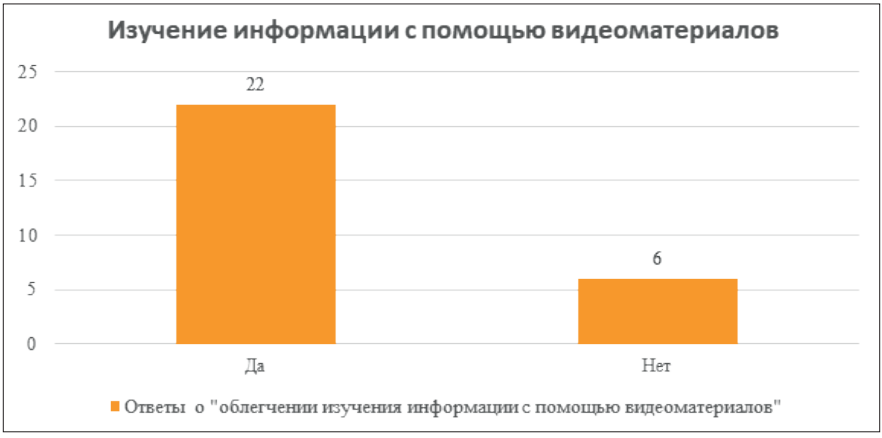


Рис. 5. Ответы школьников на вопрос о помощи видеоматериалов в процессе изучения какой-либо информации

Образовательный веб-ресурс «Волейбол» включает в себя такие разделы, как: главная страница (рис. 6); информация о сайте; галерея; отзывы; статьи.

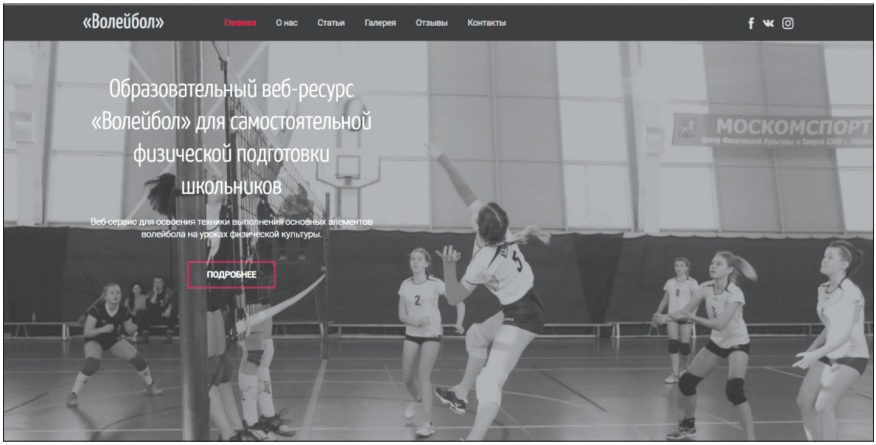


Рис. 6. Главная страница образовательного веб-ресурса «Волейбол»

Раздел «Главная страница» включает в себя сразу несколько источников информации. На главной странице сайта находятся некоторые статьи ресурса, обратная связь от школьников, посетивших сайт (то есть отзывы), фотогалерея игр из архива создателя сайта, а также переход на разделы «Об авторе» и «Информация о сайте».

Раздел «Информация о сайте» носит непосредственно информационный характер и отвечает посетителю сайта на некоторые вопросы, например такие как: «Основная цель создания сайта?», «Для кого предназначен сайт?», «Что можно найти на сайте?» и др.

«Галерея» представляет собой раздел, где собраны фото и видеофрагменты некоторых турниров и игровой деятельности автора. На всех изображениях присутствует автор ресурса, а также на некоторых изображениях — участники команды, в которой состоял автор сайта.

Раздел «Отзывы» создан с целью получения от потребителя (посетителя) образовательного ресурса обратной связи. Это также необходимо с точки зрения дальнейшего совершенствования

веб-ресурса, то есть дополнения какой-либо информацией или видеоматериалами.

И один из самых важных на сайте — раздел «Статьи». В нем собраны теоретические и практические (видео)материалы по различным разделам игры «волейбол», таким как:

– «Техника перемещений в волейболе» — описание целей перемещений в волейболе, основных видов стоек и перемещений; два видеоисточника по данной теме;

– «Техника владения мячом в волейболе — подача» — описание элемента «подача» в волейболе, техники выполнения данного элемента; способы выполнения подачи; виды подач в волейболе; два видеоматериала по теме «Подача в волейболе»;

– «Техника владения мячом в волейболе — передача» — описание приема, основных этапов выполнения элемента, техники выполнения, видов передач в волейболе; классификация передач; два видеоматериала по изучению техники передачи в волейболе;

– «Техника владения мячом в волейболе — нападающие удары» — описание элемента, основных видов нападающего удара в волейболе, тактических особенностей нападающего удара; три видеоисточника по теме нападающих ударов в волейболе;

– «Техника защиты — прием мяча» — описание техники выполнения различных приемов в волейболе, тактических особенностей приема; три видеоматериала по теме «прием мяча в волейболе»;

– «Техника защиты — блокирование» — описание технического элемента, техники выполнения, выбора места и времени для совершения элемента, тактических задач блока; три видеоисточника по данной теме;

– «Тактика игры — основные понятия» — описание тактики игры в волейболе; обозначение основных понятий и терминов в тактике; примеры тактических комбинаций;

– «Основные правила и функции игроков» — описание основных правил игры в волейбол; обозначение и описание амплуа в волейболе; четыре видеоматериала по теме «правила и функции игроков в волейболе».

Апробация и оценка веб-ресурса. Внедрение образовательного веб-ресурса «Волейбол» для самостоятельной физической подготовки учеников 5–11-х классов школы № 883 Москвы было осуществлено после проведения первичного опроса, позволившего выявить, как школьники оценивают свои знания в области волейбола.

Веб-ресурс «Волейбол» включал в себя теоретическую и практическую (видеоматериалы) информацию, посредством которой дети самостоятельно изучали технические элементы волейбола, тактические основы игры, основные правила игры и функции игроков (рис. 7).

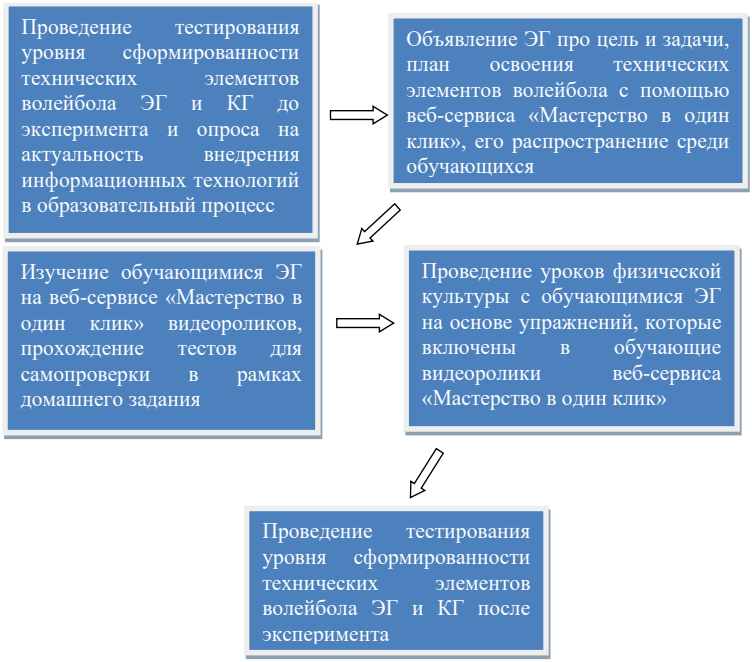


Рис. 7. Технологическая карта внедрения веб-сервиса «Волейбол» для освоения основных элементов волейбола в образовательный процесс по предмету «Физическая культура»

По прошествии срока апробации сайта, для оценки эффективности созданного образовательного ресурса мною было также

разработано и внедрено повторное анкетирование. Данный опрос также проводился среди тех же учеников, которые ранее отвечали на вопросы первичного анкетирования. Ссылка на повторное анкетирование школьников: https://forms.yandex.ru/u/6768806ce010db0a341505ac/

Результаты повторного опроса представлены в виде графических рисунков (рис. 8–10).

Данные результаты свидетельствуют не только о повышении теоретической подготовки в вопросе «правил игры в волейбол» после использования веб-ресурса, но и о том, что информация по данной теме была изложена так, что среди опрошенных не осталось учеников, вообще не знающих правил (рис. 8).

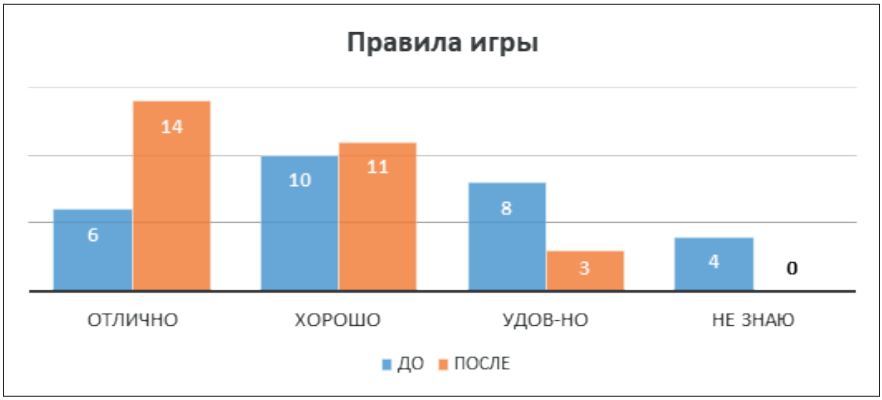


Рис. 8. Ответы школьников на вопрос о знаниях правил игры в волейболе (повторное анкетирование)

Здесь, как и при анализе ответов о знании правил игры, мы наблюдаем положительную динамику у основной массы опрошенных. Однако один из всех ответивших учеников выбрал вариант «не умею» (рис. 9). Из этого следует, что необходимо получить более подробную обратную связь от ученика и выявить проблемную зону в данной теме с дальнейшими доработками.



Рис. 9. Ответы школьников на вопрос о навыках игры в защите в волейболе (повторное анкетирование)

По результатам данного опроса, 96,4 % участников отметили, что сайт помог им улучшить знания, что подчеркивает его эффективность (рис. 10).



Рис. 10. Ответы школьников при повторном анкетировании на вопрос пользы сайта для улучшения качества знаний и умений в волейболе

Выводы. В ходе проведенного исследования была выявлена значительная актуальность использования информационных технологий, в частности веб-сервиса «Волейбол», для помощи школьникам 5–11-х классов в самостоятельном изучении техники игры. Основное внимание было уделено структуре и функционалу сайта, который включает статьи с теоретической и практической (видеоматериалы) информацией. Удобная навигация, адаптированная под возрастные особенности пользователей, и наличие видеоматериалов способствуют повышению доступности и эффективности обучения.

Для оценки ресурса было проведено анкетирование 28 учеников школы № 883 Москвы до и после использования сайта. Результаты апробации показали, что внедрение ресурса оказало значительное влияние на знания и навыки учащихся, о чем свидетельствуют показатели повторного тестирования самостоятельной оценки участников.

Кроме того, большинство школьников (96,4 %) отметили, что использование веб-ресурса помогло им разобраться с основными аспектами игры. Анализ данных подтвердил, что веб-ресурс не только укрепил теоретическую базу пользователей, но и поспособствовал развитию практических навыков и повышению мотивации к занятиям.

Таким образом, разработка, создание и внедрение образовательного веб-ресурса «Волейбол» показали свою высокую эффективность. Сайт стал важным и современным инструментом, который позволяет школьникам самостоятельно изучать технику игры, улучшать свои навыки и развивать интерес к волейболу, находясь в комфортных для себя условиях.

Разработанная технология применения веб-сервиса включала в себя видеоролики с комплексами упражнений, которые учащиеся могли использовать как домашнее задание, что положительно сказалось на уровне их подготовки. Обучение, продолжавшееся в течение 4-х месяцев с занятиями два раза в неделю по 45 минут, позволило добиться существенных изменений в уровне владения техническими элементами волейбола.

Таким образом, результаты данного исследования подчеркивают необходимость и целесообразность использования информационных технологий в процессе обучения техническим элементам волейбола, они позволяют не только улучшить результаты, но и обеспечить учащихся более современными и доступными средствами изучения. Рекомендуется дальнейшее развитие и внедрение подобных веб-сервисов, которые акцентируют внимание на практических навыках и обеспечивают интерактивный подход к изучению спорта.

Список источников

1. Агамирова Е. В. Особенности организации учебного процесса в общеобразовательной школе по дисциплине физическая культура в дистанционной форме // Психология. Спорт. Здравоохранение: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 30 октября 2020 г.). СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. С. 33–36.

2. Амбарцумян Н. А. К проблеме самостоятельной работы обучающихся общеобразовательных организаций по предмету физическая культура // Физическая культура, спорт — наука и практика. 2021. № 1. С. 9–14. https://doi.org/10.53742/1999-6799_2021_01_09

3. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е. Ю. Федорова, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. П. Голубничий // Современное педагогическое образование. 2024. № 12. С. 212–216.

4. Красильников А. А., Шеина А. С., Чубанова Г. Р. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2023. № 5. С. 104–109.

5. Федорова Е. Ю. Web-сервис оценки физического здоровья как инструмент для организации дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников // Биология и интегративная медицина. 2024. № 3 (68). С. 475–487.

6. Dissection course in anatomy as stimulus to independent research and to a real step into medicine / V. Nikolenko, M. Oganesyan, F. Zakirov [et al.] // Journal of Morphological Sciences. 2019. Vol. 36, № 2. P. 63–66. https://doi.org/10.1055/s-0039-1685222.

7. Recent Investigations on the Functional Role of Cerebellar Neural Networks in Motor Functions & Nonmotor Functions — Neurodegeneration / M. B. Narasimha, V. N. Nikolenko, F. Kh. Zakirov et al. // Current Neuropharmacology. 2022. P. 1–11. https://doi.org/10.2174/1570159X20666220310121441

УДК 612.172.2

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ТИПА РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА

Лурье Г. В., Федорова Е. Ю., Никитин С. В.

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей вегетативной регуляции студентов. Проведенный сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма позволил установить достоверные различия статистических параметров ВСР в зависимости от типа регуляции ритма сердца у студентов различных телосложений. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности учета индивидуальных анатомо-морфологических показателей при выявлении особенностей регуляции физиологических функций организма.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма, тип вегетативной регуляции, антропометрические особенности, тип телосложения.